

Ringkasan Progress Penelitian Anomaly Detection Gempa Menggunakan Isolation Forest

Tujuan Penelitian

Mendeteksi kejadian gempa yang memiliki karakteristik berbeda dari mayoritas data historis gempa Indonesia menggunakan pendekatan Machine Learning berbasis Anomaly Detection.

Dataset

Dataset Akhir

- Sumber data: USGS
- Jumlah data awal: ±131.000 data
- Missing value: hanya 13 data
- Missing value dihapus (drop)
- Dataset dianggap bersih dan siap digunakan

Fitur yang Digunakan

```
[  
  'mag',  
  'depth',  
  'latitude',  
  'longitude'  
]
```

Alasan:

- Magnitude mewakili kekuatan gempa
- Depth mewakili kedalaman gempa
- Latitude dan Longitude mewakili lokasi kejadian

Kolom wilayah tidak digunakan karena informasi lokasi sudah direpresentasikan oleh latitude dan longitude.

Metodologi

Data Cleaning

- Missing value dihapus
- Tidak dilakukan imputasi karena jumlah missing sangat kecil ($<0.01\%$)

Exploratory Data Analysis (EDA)

Histogram Magnitude

Temuan:

- Mayoritas gempa berada pada rentang magnitudo 3–4
- Magnitudo besar relatif jarang

Histogram Depth

Temuan:

- Distribusi sangat skewed
- Mayoritas gempa memiliki depth dangkal
- Terdapat sebagian kecil gempa sangat dalam hingga 750 km

Peta Persebaran Gempa

Temuan:

- Gempa mengikuti Ring of Fire Indonesia
- Cluster utama berada di:
 - Sumatra
 - Jawa
 - Sulawesi
 - Maluku
 - Papua

Statistik Deskriptif

Magnitude:

- Mean ≈ 3.51
- Median ≈ 3.45
- Max ≈ 7.90

Depth:

- Mean ≈ 49.66 km
 - Median ≈ 16 km
 - Max ≈ 750 km
-

StandardScaler

Dilakukan sebelum Isolation Forest.

Tujuan:

- Menyamakan skala seluruh fitur
 - Menghindari dominasi fitur dengan rentang besar
-

Isolation Forest

Jenis Machine Learning

Machine Learning

- └─ Unsupervised Learning
 - └─ Anomaly Detection
 - └─ Isolation Forest

Isolation Forest:

- Bukan regresi
 - Bukan supervised classification
 - Merupakan algoritma anomaly detection berbasis unsupervised learning
-

Parameter

contamination = 0.005

Interpretasi:

- Diasumsikan sekitar 0.5% data merupakan anomaly
-

Hasil Isolation Forest

Jumlah data:

131.117

Hasil:

Normal : 130.461

Anomali : 656

Persentase anomaly:

$\approx 0.5\%$

Analisis Anomaly

Top Anomaly

Karakteristik anomaly:

- Magnitude sekitar 5–7
- Depth sekitar 400–750 km

Temuan penting:

Anomaly tidak selalu memiliki magnitude terbesar.

Contoh:

- Gempa M7.9 masih dapat dianggap normal
- Karena Isolation Forest mempertimbangkan kombinasi:
 - Magnitude
 - Depth
 - Latitude
 - Longitude

Bukan hanya magnitude saja.

Statistik Normal vs Anomaly

Temuan utama:

Normal:

Depth median $\approx$ 16 km

Anomaly:

Depth median $\approx$ 548 km

Perbedaan sangat besar.

Quantile Analysis

Hasil:

90% gempa normal $\leq$ 134 km

95% gempa normal $\leq$ 176 km

99% gempa normal $\leq$ 358 km

Sementara:

Median anomaly $\approx$ 548 km

Interpretasi:

Gempa anomali berada jauh di luar distribusi mayoritas gempa normal.

Korelasi Magnitude dan Depth pada Anomaly

Hasil:

corr = -0.326

Interpretasi:

- Korelasi negatif lemah hingga sedang
 - Depth tinggi tidak selalu berarti magnitude tinggi
-

Visualisasi Anomaly

Peta Anomaly

Temuan:

Anomaly banyak muncul pada wilayah:

- Celebes Sea
- Mindanao
- Java Sea
- Borneo

Celebes Sea menjadi wilayah dengan anomaly terbanyak.

Boxplot

Magnitude

Normal:

- Median ≈ 3.5

Anomaly:

- Median ≈ 4.8

Perbedaan ada tetapi tidak terlalu ekstrem.

Depth

Normal:

- Median ≈ 16 km

Anomaly:

- Median ≈ 548 km

Perbedaan sangat besar.

Kesimpulan:

Depth merupakan faktor pembeda utama antara gempa normal dan anomaly.

Kesimpulan Sementara

Isolation Forest berhasil mengidentifikasi 656 kejadian anomaly dari 131.117 data gempa.

Karakteristik utama anomaly:

- Deep-focus earthquake
- Kedalaman sangat tinggi
- Banyak ditemukan di wilayah Celebes Sea dan sekitarnya

Faktor yang paling membedakan:

Depth

dibandingkan:

Magnitude

Keputusan Metodologi

Tetap Menggunakan

Isolation Forest

sebagai model utama.

Tidak Menggunakan

XGBoost

Alasan:

- Tidak ada ground truth anomaly
 - Accuracy, Precision, Recall, dan F1 tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi anomaly detection secara valid
 - Temuan utama sudah dapat diperoleh langsung dari Isolation Forest
-

Train-Test Split

Diputuskan:

Tidak menggunakan train-test split

Alasan:

- Isolation Forest adalah unsupervised learning
- Tidak tersedia label target

- Fokus penelitian adalah analisis anomaly pada keseluruhan data historis
-

Evaluasi yang Digunakan

Bukan:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1 Score

Karena tidak ada ground truth.

Sebagai gantinya digunakan:

- Statistik deskriptif
 - Quantile analysis
 - Boxplot
 - Visualisasi spasial
 - Analisis karakteristik anomaly
-

Status Saat Ini

Pipeline machine learning dianggap selesai.

Tahap berikutnya:

1. Penyusunan metodologi penelitian
2. Penyusunan hasil dan pembahasan
3. Justifikasi pemilihan Isolation Forest dibanding metode lain
4. Penyusunan manfaat fitur anomaly detection pada aplikasi mitigasi bencana
5. Persiapan jawaban sidang